

Лабораторная работа №8

Модель конкуренции двух фирм

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

Вариант 2

Начальные оборотные средства:

$$M_1(0) = 1.9, \quad M_2(0) = 2.1.$$

Необходимо сравнить:

- 1 чисто рыночную конкуренцию;
- 2 конкуренцию с дополнительным социально-психологическим фактором.

Исходные параметры

$$p_{cr} = 25, \quad N = 50, \quad q = 1$$

$$\tau_1 = 30, \quad \tau_2 = 20$$

$$p_1 = 7, \quad p_2 = 10$$

M_1, M_2 — оборотные средства фирм.
Используется безразмерное время

$$\theta = \frac{t}{c_1}.$$

Коэффициенты модели

Коэффициенты рассчитываются программно из исходных параметров:

$$a_1 \approx 1.13 \cdot 10^{-5}, \quad a_2 = 1.25 \cdot 10^{-5},$$

$$b \approx 2.83 \cdot 10^{-10},$$

$$c_1 \approx 0.0857, \quad c_2 = 0.075.$$

Ручная подстановка коэффициентов не требуется.

Случай 1: рыночная конкуренция

Для первой фирмы:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2.$$

Для второй фирмы:

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2.$$

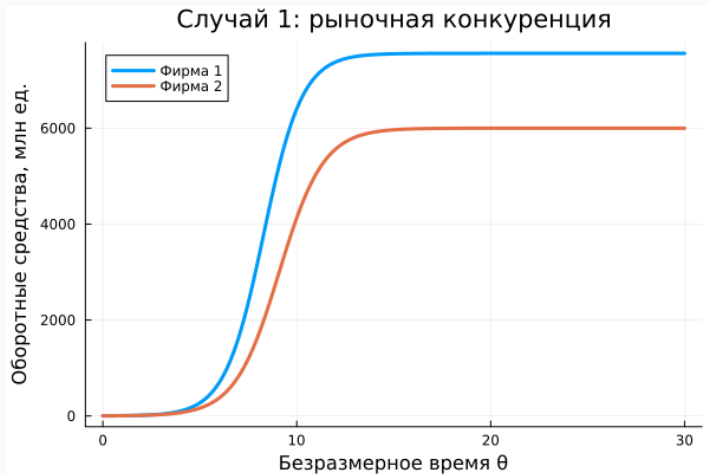
Результат первого случая

К концу интервала:

$$M_1 \approx 7559.85,$$

$$M_2 \approx 5999.83.$$

Обе фирмы сохраняются на рынке.



Случай 2: дополнительный фактор

В первом уравнении коэффициент взаимодействия изменяется:

$$\frac{b}{c_1} \longrightarrow \frac{b}{c_1} + 0.0012.$$

Начальные экономические параметры остаются теми же.

Учитывается формирование предпочтения потребителей в пользу одного товара.

Результат второго случая

Фирма 1 достигает максимума:

$$M_1 \approx 536.93$$

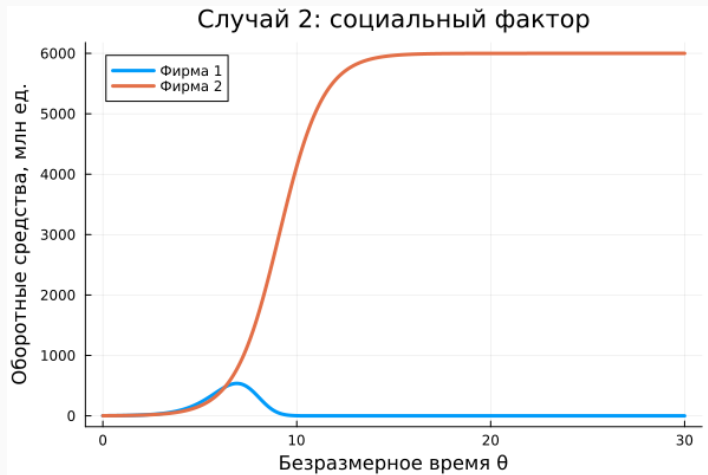
при

$$\theta \approx 6.91.$$

Затем

$$M_1 \rightarrow 0.$$

Фирма 2 выходит примерно на 6000.



Случай 1

Обе фирмы растут и занимают свои части рынка.

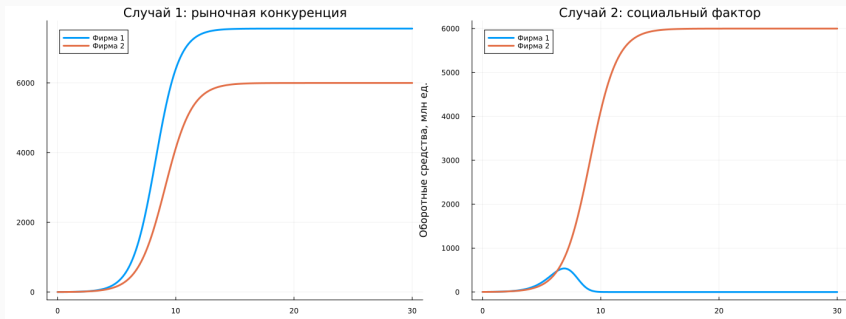
Случай 2

Дополнительное влияние делает конкуренцию несимметричной.

Первая фирма после первоначального роста начинает терять оборотные средства.

Вторая фирма сохраняет устойчивое положение.

Сравнение



Экономические исходные параметры одинаковы.

Главное отличие двух моделей — дополнительный коэффициент взаимодействия во втором случае.

Для варианта 2 реализованы две модели конкуренции фирм.

- при рыночной конкуренции обе фирмы сохраняются;
- при дополнительном социально-психологическом воздействии первая фирма практически вытесняется с рынка.

Характер взаимодействия конкурентов существенно влияет на долгосрочную динамику оборотных средств.